

На правах рукописи

Огородова Наталья Юрьевна

**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИЗОЛИРОВАННЫХ АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ**

1.5.7. Генетика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова»

Научный руководитель:

Шагина Ольга Анатольевна, доктор медицинских наук, доцент

Официальные оппоненты:

Шеремет Наталия Леонидовна, доктор медицинских наук, доцент

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт глазных болезней им. М.М. Краснова», отдел патологии сетчатки и зрительного нерва, главный научный сотрудник

Назаров Владимир Дмитриевич, кандидат медицинских наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Научно-методический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации по молекулярной медицине, лаборатория молекулярной диагностики, заведующий

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»

Защита диссертации состоится «___» _____ 2026 года в ___ часов на заседании Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 24.1.168.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» (115522, г. Москва, ул. Москворечье, д.1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» по адресу: 115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1 и на сайте www.med-gen.ru

Автореферат разослан «___» _____ 2026 года

И.о. ученого секретаря Диссертационного совета

24.1.168.01 по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора наук,

кандидат медицинских наук, доцент

Муртазина Айсылу Фанзировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Наследственные заболевания сетчатки (НЗС) – клинически и генетически гетерогенная группа заболеваний органа зрения, которая является основной причиной потери зрения у детей и взрослых трудоспособного возраста вследствие дегенеративных изменений, затрагивающих фоторецепторные клетки и клетки пигментного эпителия сетчатки (ПЭС). Средняя распространенность НЗС в мире составляет 1 на 3500 человек, однако эта цифра варьирует в разных странах, поскольку существуют популяционные различия.

На сегодняшний день известно более 300 генов, варианты в которых могут приводить к различным формам НЗС (<https://sph.uth.edu/Retnet/>). Эти гены ответственны за важные физиологические процессы, необходимые для реализации зрительной функций, ключевыми из которых являются каскад фототрансдукции и зрительный цикл. Ввиду такого большого количества генов наиболее распространенным и широко применяемым методом молекулярно-генетической диагностики во всем мире является высокопроизводительное секвенирование (ВПС). Панельное (таргетное) секвенирование является первым методом выбора в диагностике НЗС благодаря оптимальному сочетанию экономичности, глубокого покрытия целевых генов, простоты интерпретации и хранения данных. Информативность диагностики при панельном секвенировании в среднем по литературным данным составляет от 40% до 76%. Использование полноэкзомного метода секвенирования (WES) позволяет исследовать «новые» гены-кандидаты, которые могут быть потенциально связаны с дистрофиями сетчатки. Однако значимость WES с точки зрения диагностики НЗС практически не отличается от секвенирования кастомных панелей. Поэтому в настоящее время активно используется полногеномное секвенирование (WGS), одним из преимуществ которого является детекция изменения числа копий (CNV), вариантов в глубоко интронных областях генома и структурных перестроек.

На аутосомно-рецессивные заболевания сетчатки (АР-НЗС) приходится от 50 до 80% всех выявленных случаев по данным различных зарубежных исследований. Среди аутосомно-рецессивной патологии сетчатки наиболее распространенными являются дистрофии сетчатки, связанные с генами *ABCA4* (30% от всех случаев НЗС), *USH2A* (12%) и *EYS* (8%). Однако спектр генов, а также частоты отдельных генетических вариантов в разных странах варьируют. Так, в Западной Европе самой частой причиной НЗС являются биаллельные варианты в гене *ABCA4* (11-26%). Среди европейцев значительно выделяются финны, у которых чаще регистрируются патогенные варианты в гене *CERKL* (36%), связанном с пигментной дегенерацией сетчатки (ПДС). В странах Восточной Азии, в частности в Корее и Японии, наиболее распространенным геном является *EYS*, тогда как в Китае вторым частым геном после *USH2A* является *CYP4V2* (15%), приводящий к развитию корнеоретинальной дистрофии Биетти. По данным отечественных исследований наибольшее число молекулярно-подтвержденных случаев АР-НЗС приходится на гены *ABCA4* (50%) и *CNGB3* (5,8%). Такое популяционное разнообразие в

генах можно объяснить наличием распространенных вариантов, закрепившихся в той или иной этнической группе.

Учитывая высокую долю аутосомно-рецессивной патологии сетчатки, детальное изучение генетического спектра позволит оценить частоту носительства патогенных вариантов, что является ключевой информацией в планировании деторождения, поскольку известно, что в среднем 1 из 3-4 человек является носителем хотя бы одного патогенного варианта в генах, связанных с АР-НЗС. Кроме того, установление точной генетической причины НЗС является обязательным условием для отбора групп пациентов, для которых может быть разработан и применен тот или иной вид таргетной (генной) терапии.

Степень разработанности темы исследования

В России давно проводится изучение генетической структуры отдельных нозологических форм НЗС. Так, биаллельные патогенные варианты в гене *ABCA4* являются наиболее частой причиной болезни Штаргардта 1 типа как в России, так и в странах Европы. Спектр частых вариантов в гене был неоднократно представлен в опубликованной отечественной литературе, при этом для распространенных вариантов p.([Leu541Pro;Ala1038Val]) и p.(Gly1961Glu) были установлены гено-фенотипические корреляции. Учитывая доступность генной терапии, спектр вариантов в гене *RPE65* был охарактеризован в работе Степановой А.А. с соавт. (2023) на выборке из 29 человек, страдающих амаврозом Лебера 2 типа. Для гена *USH2A* были определены распространенные варианты, встречающиеся у российских пациентов с синдромом Ашера 2 типа, однако биаллельные варианты в этом гене также описаны у пациентов с изолированной ПДС, что обуславливает необходимость изучения спектров генетических вариантов в данных группах. В диссертационной работе Кадышева В.В. (2023) был проведен клинико-генетический анализ изолированных наследственных заболеваний заднего сегмента глаза, где были установлены мажорные по количеству пациентов формы, включая макулярные дистрофии сетчатки (32,8% случаев), пигментные ретиниты (20%), заболевания фоторецепторного аппарата сетчатки (15,6%), амаврозы Лебера (10%).

Несмотря на прогресс в молекулярно-генетической диагностике НЗС с использованием методов ВПС, значительная доля пациентов (~25-40%) остается без молекулярно-генетического диагноза. Это объясняется следующим: 1) целевое секвенирование не позволяет выявлять протяженные делеции/инсерции (CNV), структурные перестройки и глубоко интронные варианты; 2) варианты могут находиться в регионах, которые трудно секвенировать, вследствие наличия протяженных повторяющихся последовательностей; 3) причина заболевания может быть связана с генами, которые не были ранее протестированы; 4) методы не позволяют определять цис-/транс-положение выявленных вариантов или статус *de novo*, что затрудняет интерпретацию генетических вариантов; 5) множество вариантов неопределенного клинического значения (VUS) требуют дополнительных подтверждающих методов, например, функционального анализа; 6) недостаточно представлены клинический и

генеалогический анамнезы пробанда при направлении пациентов на молекулярно-генетическую диагностику. Проблемы с поиском каузативных вариантов могут быть решены с помощью WGS. Было показано, что WGS может повысить выявляемость случаев НЗС на 2-18% за счет значимого вклада CNV (~70%) и глубоко интронных вариантов (~25%). В России отсутствуют исследования по генетической диагностике НЗС с использованием технологии полногеномного секвенирования, охватывающие большие когорты пациентов, что определяет актуальность проведения подобных исследований для расширения знаний об аллельной и локусной гетерогенности НЗС с аутосомно-рецессивным типом наследования и совершенствования стратегии молекулярно-генетической диагностики.

Цель исследования

Изучение молекулярной этиологии изолированных заболеваний сетчатки с аутосомно-рецессивным типом наследования у жителей РФ.

Задачи, решаемые в ходе исследования

1. Оценить спектр аутосомно-рецессивных изолированных заболеваний сетчатки на основе данных высокопроизводительного секвенирования российской когорты пациентов с подозрением на наследственную патологию заднего сегмента глаз.
2. Определить значение полногеномного секвенирования в диагностике наследственных заболеваний сетчатки.
3. Выявить повторяющиеся патогенные варианты в генах, связанных с аутосомно-рецессивным наследованием заболеваний, в российской когорте пациентов с подозрением на наследственную патологию заднего сегмента глаз и установить причины их распространенности.
4. Определить минимальные расчетные частоты отдельных генетических форм аутосомно-рецессивных заболеваний сетчатки и их суммарную частоту в РФ.
5. Разработать систему детекции частых патогенных вариантов аутосомно-рецессивных заболеваний сетчатки и оценить её информативность.

Научная новизна

Впервые в России проведена оценка спектра патогенных/вероятно патогенных вариантов различных типов, включая глубоко интронные варианты и вариации числа копий в генах, связанных с АР-НЗС, с использованием панельного и полногеномного секвенирования на большой выборке пациентов, направленных на диагностику для установления клинко-генетической формы наследственной патологии сетчатки. Определены частые гены (*ABCA4*, *CNGB3*, *USH2A*, *CRB1*, *RPE65*, *EYS*, *CEP290*, *CNGA3*, *RDH12*, *GUCY2D*), вклад которых в общую структуру АР-НЗС составил 78%. Кроме того, впервые проведен расчет ожидаемых частот встречаемости распространенных форм АР-НЗС у жителей РФ на основании носительства частых вариантов в генах с использованием популяционных данных.

Впервые была рассчитана информативность использования полногеномного секвенирования у пациентов с подозрением на НЗС, которая составила 13%.

Впервые разработаны и внедрены в диагностическую практику MLPA-системы детекции частых вариантов в генах, связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями сетчатки. Была показана эффективность разработанных систем: вероятность найти оба причинных варианта у пациентов с аутосомно-рецессивными изолированными патологиями заднего отрезка глаз составила 24%.

Теоретическая и практическая значимость работы

Определение спектра генов, связанных с АР-НЗС, у российских пациентов позволило расширить научные знания о генетической гетерогенности наследственных болезней. Полученные данные о частотах носительства распространенных патогенных вариантов могут служить опорной информацией при генотипировании пациентов и консультировании семей с целью планирования деторождения.

В ходе исследования была разработана и внедрена в практику ФГБНУ «МГНЦ» MLPA-система детекции 17 частых патогенных вариантов в 8 генах, ответственных за частые формы АР-НЗС, которая может быть использована на первичном этапе обследования пациентов при подозрении на болезнь Штаргардта, ахроматопсию/колбочковую дистрофию или амавроз Лебера. Преимуществом использования системы являются дешевизна и относительно короткие сроки проведения анализа, не сопоставимые с массовым параллельным секвенированием.

Результаты работы показывают эффективность использования полногеномного секвенирования в офтальмологической практике. У пациентов, у которых не удается выявить причину заболевания, используя стандартный и широко применяемый подход молекулярно-генетической диагностики – панельное секвенирование, секвенирование полного генома позволит детектировать глубоко интронные варианты, CNV, структурные перестройки и другие точковые экзонные изменения в генах (включая редкие, не вошедшие в тестирование кастомных панелей), тем самым разнообразить спектр генетических вариантов и увеличить процент выявляемости на 13%.

Установленные особенности спектра и частот патогенных вариантов в генах, связанных с АР-НЗС, в российской популяции являются фундаментом для разработки и внедрения персонализированных подходов к генной терапии данной группы заболевания.

Методология и методы диссертационного исследования

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования явились научные работы отечественных и зарубежных исследователей в области наследственных заболеваний сетчатки, молекулярно-генетических подходов к их диагностике, популяционных исследований. В работе использованы следующие методы, включая молекулярно-генетические: метод полимеразной цепной реакции, мультиплексная лигазозависимая амплификация проб (MLPA), электрофорез в полиакриламидном геле, метод прямого автоматического секвенирования по Сенгеру, высокопроизводительное секвенирование с использованием панели генов, полногеномное секвенирование, метод анализа полиморфизма длин амплификационных фрагментов, оценка неравновесия по сцеплению, методы статистической обработки

данных и биоинформатического анализа данных высокопроизводительного секвенирования.

Положения, выносимые на защиту

1. При ретроспективном анализе данных панельного секвенирования 1538 неродственных пациентов с направительными диагнозами изолированных наследственных заболеваний сетчатки у 711 (46%) пациентов были обнаружены патогенные/вероятно патогенные варианты, наиболее вероятно объясняющие фенотип заболевания. У 507 (71%) пациентов были обнаружены генетические варианты в 45 генах, связанных с аутосомно-рецессивным наследованием, наиболее распространенными из которых были *ABCA4* (38,5%), *CNGB3* (10,3%), *USH2A* (6,1%), *CRB1* (4,7%), *RPE65* (4,5%), *CEP290* (3,2%), *RDH12* (3,2%), *CNGA3* (3,0%), *EYS* (2,6%) и *GUCY2D* (2,0%).

2. Установлено, что полногеномное секвенирование позволит увеличить информативность молекулярно-генетической диагностики на 13% по сравнению с панельным секвенированием в исследуемой когорте пациентов (n=1538). Среди выявленных генетических вариантов у пациентов с единственным патогенным/вероятно патогенным вариантом в генах, связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями сетчатки (n=106), вторые варианты были представлены протяженными делециями/дупликациями (40%), структурными перестройками (14%), глубоко интронными вариантами (9%) и точковыми вариантами в редких генах (не вошедших ранее в кастомную панель) (37%).

3. Показано, что целесообразность поиска второго причинного варианта у пациента с единственным патогенным/вероятно патогенным вариантом в генах, связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями сетчатки, определяется популяционными частотами носительства варианта, архитектурой конкретного гена и спектром вариантов в нем. В протяжённых генах *EYS* и *USH2A*, обогащенных повторяющимися элементами (Alu-повторами, LINE, LTR), с помощью полногеномного секвенирования второй вариант был выявлен в 42% (8 из 19 пациентов с единственным вариантом) и 32% (7/22) случаев соответственно. У пациентов, которые несли одиночные патогенные варианты в генах *CNGA3*, *RPE65*, *GUCY2D*, вторые варианты не были обнаружены, что объясняется характерным для этих генов спектром вариантов с высокой долей точковых экзонных изменений.

4. В частых генах (*ABCA4*, *CNGB3*, *USH2A*, *RPE65*, *CRB1*, *CNGA3*, *CEP290*, *RDH12*, *GUCY2D*, *PDE6H*), связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями сетчатки, было выявлено 20 повторившихся более трех раз патогенных вариантов нуклеотидной последовательности. Для вариантов в генах *CRB1* и *RPE65* был проведен анализ причин их распространенности. Установлено, что распространенность вариантов p.(Cys948Tyr) и p.(Gly827Val) в гене *CRB1* и c.370C>T/p.(Arg124*) в гене *RPE65* связана с эффектом основателя, тогда как для варианта c.304G>T/p.(Glu102*) в гене *RPE65* показано множественное независимое происхождение.

5. По данным полногеномного секвенирования (13893 россиян без клинических проявлений наследственных заболеваний) была определена суммарная минимальная

расчетная частота всей изолированной аутосомно-рецессивной патологии сетчатки, которая составила 1 на 4084 человек. Основной вклад в эту группу заболеваний вносят *ABCA4*-связанная патология сетчатки – 1 на 13352 человек, *USH2A*-связанная патология сетчатки – 1 на 20716 и *EYS*-связанная патология сетчатки – 1 на 24077. Частота *CNGB3*-связанной патологии сетчатки составила 1 на 127987 человек, *CNGA3*-связанной патологии сетчатки – 1 на 696073. Расчетная частота заболевания, связанная с геном *CEP290*, составила 1 на 155569 человек, с геном *CRB1* – 1 на 596809, с геном *RPE65* – 1 на 1143856 и геном *GUCY2D* – 1 на 1383003.

6. На основании спектра вариантов, выявленных у российских пациентов, разработаны две MLPA-системы детекции 17 частых патогенных вариантов в 8 генах (*ABCA4*, *CNGB3*, *RPE65*, *CRB1*, *CNGA3*, *CEP290*, *GUCY2D*, *PDE6H*). Информативность использования систем у пациентов с аутосомно-рецессивными изолированными заболеваниями сетчатки составила 24%. Вероятность найти оба причинных варианта в генах *CNGB3*, *CNGA3*, *PDE6H* составит 63%, в гене *ABCA4* – 32%, в генах *RPE65*, *CEP290*, *CRB1*, *GUCY2D* – 27%.

Степень достоверности результатов

Результаты получены при исследовании репрезентативной выборки из 1538 неродственных пациентов с направительными диагнозами изолированных наследственных заболеваний сетчатки. Исследование проведено с использованием всего спектра современных молекулярно-генетических методов диагностики, методов статистического анализа и обработки данных. Для теоретического обоснования и сравнительного анализа было использовано большое количество как отечественных, так и зарубежных источников литературы. Результаты, полученные в ходе исследования, наглядно представлены автором в виде таблиц и рисунков, что подтверждает выполнение поставленных задач. Выводы и заключения основаны на убедительных экспериментальных данных и в полной мере отражают результаты проведенного исследования.

Апробация результатов исследования

Материалы диссертации доложены на 8 международных и всероссийских конференциях, среди которых V Научно-практическая онлайн конференция РОМГ «Новые технологии в диагностике и лечении наследственных болезней» 05.04.2023, г. Москва; VI Научно-практическая онлайн конференция РОМГ «Новые технологии в диагностике и лечении наследственных болезней» 18.10.2023, г. Москва; Международная научно-практическая конференция «Молекулярная диагностика 2023» 15.11.2023, г. Москва; MGNGS'24 – «NGS в медицинской генетике» 24-26.04.2024, г. Суздаль; VI Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Орфанные болезни» 20-21.06.2024, г. Москва; European Human Genetics Conference 2025, Milan (Italy); XI Съезд РОМГ с международным участием 12-15.05.2025, г. Санкт-Петербург; I Научно-практическая конференция с международным участием «Генетика глазных болезней» 14.05.2025, г. Санкт-Петербург.

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, рекомендована к защите на заседании Диссертационного совета 24.1.168.01 при ФГБНУ «МГНЦ».

Личный вклад автора в проведение исследования

Автор данной работы принимал непосредственное участие в определении целей и задач исследования, поиске и анализе литературных данных по теме настоящего исследования, в теоретическом анализе и разработке стратегии исследования. Автором была исследована геномная ДНК пациентов с применением всех использованных в работе молекулярно-генетических методов, были проанализированы и обработаны полученные данные, сформулированы результаты и выводы, написана рукопись. Результаты проведенной работы опубликованы в рецензируемых журналах, а также представлены на российских и зарубежных научных конференциях.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

В соответствии с областями исследования специальности 1.5.7. – Генетика (биологические науки) – п. 1 «Молекулярные и цитологические основы наследственности», п. 5 «Мутационная изменчивость», п. 19 «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни. Молекулярно-генетическая/биохимическая диагностика заболеваний человека. Генетическая терапия», – работа включает в себя обсуждение генетики человека, медицинской генетики, моногенных наследственных заболеваний, спектров патогенных/вероятно патогенных вариантов в генах и методов молекулярно-генетической диагностики.

Публикации

Материалы диссертационной работы представлены в 4 печатных работах соискателя в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для соискателей ученой степени кандидата биологических наук (в том числе 3 статьи опубликованы в журналах, индексируемых статей в журналах Web of Science и/или Scopus, K1 – 2, K2 – 1). Основные результаты диссертации, а также её положения и выводы полностью представлены в опубликованных научных работах.

Структура и объем диссертации

Диссертация изложена на 192 страницах машинописного текста, содержит 26 таблиц, 44 рисунка, 2 приложения. Работа состоит из введения, обзора литературы, глав с изложением материалов, методов, результатов собственных исследований и обсуждения полученных результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций и библиографического указателя, включающего 272 источников, из них 262 – зарубежные, 10 – российские.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Первая часть обзора посвящена общей характеристике НЗС, включая классификацию, эпидемиологию и молекулярные механизмы патогенеза развития заболеваний с описанием генов и кодируемых ими белковых продуктов. Во второй части

рассматривается клинико-генетическая характеристика наиболее распространенных аутосомно-рецессивных заболеваний сетчатки, включая клиническую картину, спектр генов и нуклеотидных вариантов в них. В заключительных разделах представлены возможности современных методов молекулярно-генетической диагностики наследственных заболеваний сетчатки и перспективы генной терапии.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы исследования

Выборка включала 1538 неродственных пациентов (813 мужского пола (53%) и 725 женского пола (47%)), направленных в лабораторию ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» в период с декабря 2020 по май 2023 годы для установления клинико-генетической формы наследственной патологии сетчатки. Медиана возраста пациентов составила 20 лет (IQR: 11-37 лет (мин. – 7 месяцев, макс. – 76 лет)). Критериями включения в исследование были пациенты с направительными диагнозами изолированных наследственных заболеваний сетчатки. Критериями исключения были пациенты с синдромальными формами патологий сетчатки, а также пациенты с диагнозами «атрофия зрительного нерва», «глазо-кожный альбинизм». Дизайн настоящего исследования представлен на Рисунке 1.

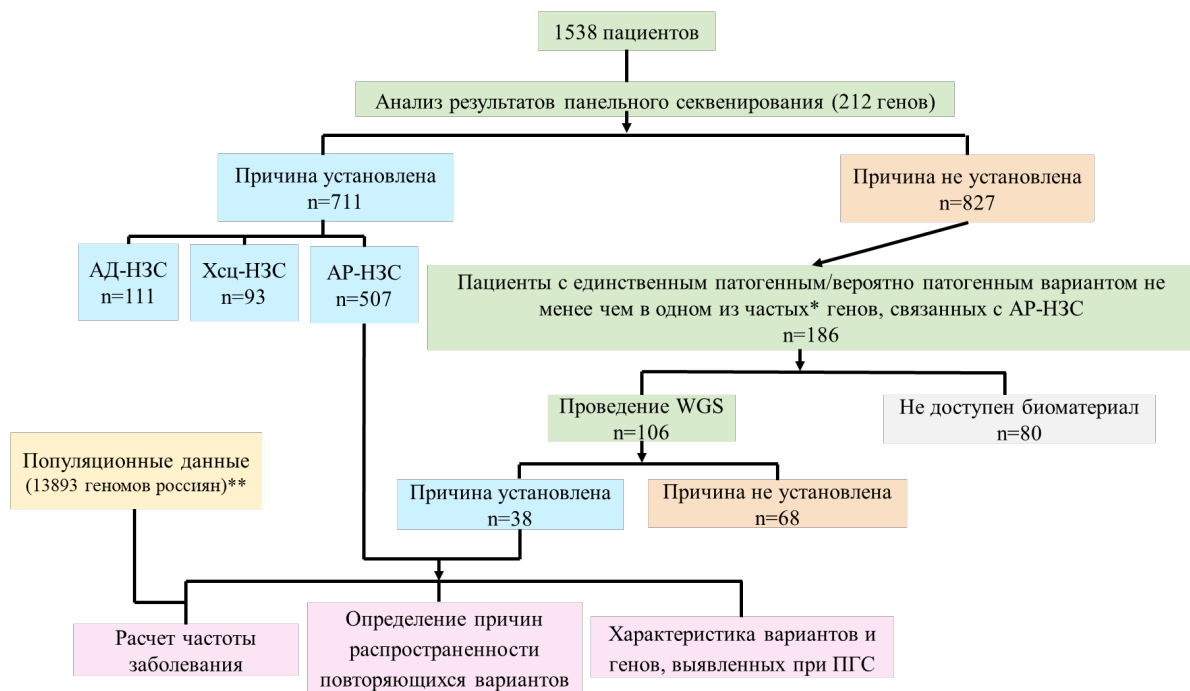


Рисунок 1 – Дизайн исследования

Примечание: *частыми генами, связанными с АР-НЗС, являются *ABCA4*, *USH2A*, *EYS*, *CRB1*, *CNGB3*, *CERP290*, *RPE65*; ** геномные данные россиян без клинических проявлений наследственных заболеваний. АР – аутосомно-рецессивный, АД – аутосомно-доминантный, Хсц – Х-сцепленный, WGS – полногеномное секвенирование.

После установления вклада генов в структуру всей наследственной патологии сетчатки у пациентов, обследованных с помощью панельного секвенирования, для

последующего анализа были выбраны гены, для которых описано преимущественно аутосомно-рецессивное наследование заболеваний сетчатки.

Методы исследования

Выделение геномной ДНК из лимфоцитов крови проводилось с помощью набора реактивов для выделения Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega, США) и QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, США) согласно протоколу производителя.

Высокопроизводительное панельное (таргетное) секвенирование реализовано для кодирующих областей и экзон-интронных соединений (± 10 п.н.) 212 генов, из которых 115 связаны с НЗС. Исследование проведено на секвенаторах нового поколения Ion Torrent S5 (Thermo Fisher Scientific, США) и MiSeq (Illumina, США). Для пробоподготовки использована технология ультрамультиплексной ПЦР, сопряженной с последующим секвенированием, с использованием наборов реагентов Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0 или MiSeq reagent kits v2 согласно протоколам производителей. Размер панели составил 822786 п.н., количество ампликонов – 4423, длина ампликонов – 125-275 п.н. Расчетное покрытие согласно данным разработчика (Ion AmpliSeq Designer) – 97,73%.

Обработка данных секвенирования выполнялась с использованием онлайн-сервиса «NGSData» (<https://ngs-data-ccu.epigenetic.ru/main/>) (номер регистрации: №2021662113).

Полногеномное секвенирование проводилось на генетическом анализаторе DNBSEQ-T7 (MGI, Китай) методом парно-концевого прочтения PE150. Для пробоподготовки была использована методика PCR-free с ферментативной фрагментацией (MGI, Китай). Анализ проводился в рамках проекта «Национальная генетическая инициатива «100 000+Я» (ООО «Биотек кампус»).

Биоинформатический анализ данных проводился согласно критериям ACMG, с использованием различных баз данных, литературных источников, алгоритмов предсказания, российского руководства по интерпретации данных.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и последующее секвенирование по Сенгеру проводились для подтверждения наличия выявленных вариантов при ВПС у пробандов с двумя выявленными вариантами в гене *RPE65* в 25 мкл реакционной смеси. Реакция проводилась на программируемом термоциклере фирмы «ДНК-технология» (Россия).

Секвенирование по Сенгеру выполнялось в соответствии с протоколом производителя на приборе ABI PRISM 3500xL Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA). Результаты секвенирования анализировали при помощи программ Chromas и Nucleotide BLAST (NCBI, США).

Мультиплексная лигазозависимая амплификация проб (MLPA) использовалась для разработки двух систем детекции, включающих 17 частых патогенных вариантов в 8 генах (*ABCA4*, *CNGB3*, *RPE65*, *CRB1*, *CNGA3*, *CEP290*, *GUCY2D*, *PDE6H*). На первом этапе реакция лигирования проводилась в 5 мкл реакционной смеси с 26/24 специфичными пробами. Условия лигирования: первоначальная денатурация при 95°C – 5 мин, затем лигирование при 64°C – 1,5 часа. Второй этап (ПЦР) проводился в 15 мкл реакционной смеси с использованием ДНК-полимеразы Biotaq («БиоМастер») и пары универсальных праймеров, где прямой мечен флуоресцентной меткой, в следующем

режиме: первоначальная денатурация при 94°C – 1 мин, затем 30 циклов смены температур: 94°C – 2с, температуры отжига праймеров 66°C – 2с, элонгация цепи 72°C – 2с, заключительная элонгация 72°C – 1 мин. Постановка реакции проводилась на термоциклере «ДНК-технология». Детекция продуктов осуществлялась на капиллярном гель-электрофореze анализатора Honor 1616 (Nanjing Superyears Gene Technology, Китай). Определение длин аллелей проводилось в программе GeneMapper v.3.7.

Электрофорез в 7% ПААГ 29:1 (АА/БА) проводился для проверки результатов амплификации, с последующим окрашиванием геля раствором бромистого этидия и регистрацией с помощью трансиллюминатора (Bio-Rad, Universal Hood, США). Для анализа гаплотипов использовался 8% ПААГ 29:1,3 (АА/БА).

Исследование гаплотипов хромосом и оценка возраста мутационного события повторяющихся вариантов в генах RPE65 и CRB1. Для анализа гаплотипов с вариантами в гене *RPE65* (1p31.3) использовались 4 внегенных STR-маркера – D1S198, D1S2806, D1S2897, D1S2855. Анализ проводился на ДНК пациентов с повторяющимися вариантами с.370C>T/p.(Arg124*) и с.304G>T/p.(Glu102*), а также в выборке условно здоровых лиц (54 человек). Для сравнительного анализа частот аллелей использовался точный критерий Фишера. Для оценки неравновесности по сцеплению для полиморфных маркеров использовалась оценка $\delta = (PD - PN) / (1 - PN)$, где δ – мера неравновесности сцепления, PD – частота аллеля среди хромосом с патогенным вариантом, PN – частота этого же аллеля среди нормальных хромосом. Для анализа происхождения вариантов с.2480G>T/p.(Gly827Val) и с.2843G>A/p.(Cys948Tyr) в гене *CRB1* использовался метод картирования участков аутозиготности (autozygosity mapping) по данным полного секвенирования генома. Данные анализировались с помощью инструмента AutoMap v1.2 с последующей визуальной проверкой границ регионов (Quinodoz, 2021). Возраст мутационных событий оценивался инструментом Mutation dating (Gandolfo, 2014).

Для оценки расчетной частоты заболевания использовался набор данных, полученный методом полногеномного секвенирования 13893 россиян без клинических проявлений наследственных заболеваний, в том числе «глазных» фенотипов. Расчеты основывались на количестве носителей частых патогенных вариантов для 9-ти генов (*ABCA4*, *CNGB3*, *USH2A*, *RPE65*, *EYS*, *CRB1*, *CNGA3*, *CEP290*, *GUCY2D*) с поправкой на суммарную аллельную частоту этих вариантов в гене в выборке пациентов. Полученные данные отражают минимальные расчетные частоты, поскольку в расчет не включены варианты неопределенного значения (VUS), которые могут быть связаны с заболеванием.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакетов программ Statistica 10.0. Для определения нормальности распределения данных применялся тест Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Статистический анализ заключался в сравнении двух выборок по одному признаку (использован стандартный критерий χ^2). В случае, когда стандартный критерий χ^2 применить не удавалось ($N1 < 20$ или $N2 < 20$), использовался точный критерий Фишера. Статистически значимые различия считались при $p < 0,05$.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика спектра генов и вариантов на основе данных панельного секвенирования всей когорты пациентов с направительными диагнозами НЗС

Проанализированы данные панельного секвенирования 1538 неродственных пациентов с направительными диагнозами наследственных заболеваний, связанных с изолированной патологией сетчатки. У 711 (46%) пробандов были выявлены патогенные/вероятно патогенные варианты в различных генах, наиболее вероятно объясняющие причину заболевания. В генах, связанных с аутосомно-рецессивным наследованием, варианты были зарегистрированы у 507 человек (71%), в генах с аутосомно-доминантным наследованием НЗС – у 111 (16%) и в генах, локализованных на X-хромосоме – у 93 (13%). В выборке из 507 пациентов два и более несцепленных патогенных/вероятно патогенных варианта были зарегистрированы в 45 генах, наиболее распространенными из которых были *ABCA4* (38,5%), *CNGB3* (10,3%), *USH2A* (6,1%), *CRB1* (4,7%), *RPE65* (4,5%), *CEP290* (3,2%), *RDH12* (3,2%), *CNGA3* (3,0%), *EYS* (2,6%) и *GUCY2D* (2,0%) (Рисунок 2). Полученные данные совпали с результатами диссертационной работы Кадышева В.В. (2023), в которой была представлена генетическая гетерогенность изолированной наследственной патологии заднего отрезка глаз с учетом популяционных и этнических особенностей населения России. Таким образом, показано, что исследуемая когорта пациентов является репрезентативной для оценки долей различных аллелей в структуре наследственной патологии сетчатки.

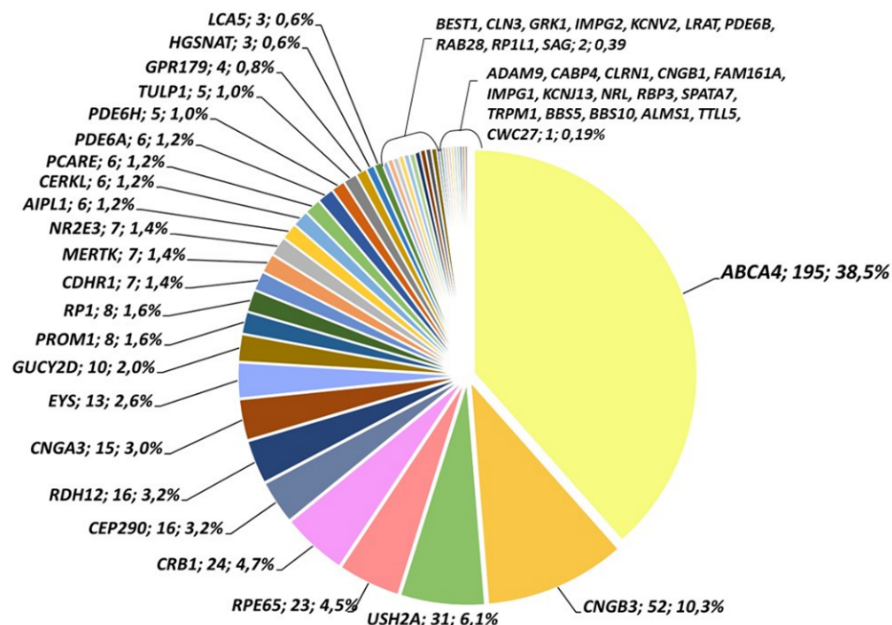


Рисунок 2 – Вклад генов в общую структуру АР-НЗС на территории РФ (n=507)

При сравнении полученных данных с мировыми исследованиями *ABCA4*-связанная патология сетчатки также распространена в европейских странах, Израиле и странах Северной Америки, лишь в Китае она является второй по частоте после пигментной дегенерации сетчатки, связанной с геном *CYP4V2* (Рисунок 3). Колбочковая дистрофия/ахроматопсия, связанная с геном *CNGB3*, значительно реже регистрируется в

других когортах, при этом варианты в гене *USH2A* менее распространены у россиян. Таким образом, для разных стран наблюдается популяционно специфичное накопление тех или иных форм АР-НЗС.

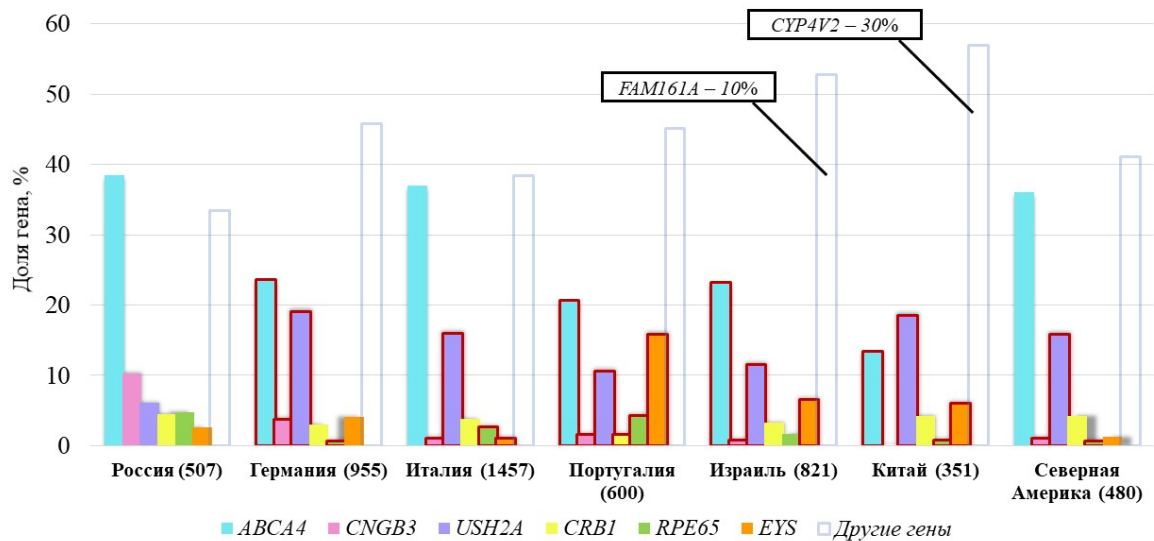


Рисунок 3 – Сравнительная оценка наиболее распространенных генов, связанных с АР-НЗС в России (настоящее исследование) с данными исследований других стран.

Примечание: для каждой страны в скобках указано количество случаев с АР-НЗС.

Генетическое тестирование для выборок проводилось с помощью таргетного секвенирования. Столбцы в красной рамке – значимые различия при $p < 0,05$

В распространенных генах, связанных с АР-НЗС, у российских пациентов было выявлено 20 повторившихся более трех раз патогенных вариантов (Таблица 1). На варианты в гене *ABCA4* p.([Leu541Pro;Ala1038Val]), p.(Gly1961Glu), p.(Arg1640Trp) и c.5714+5G>A пришлось 51,5% мутантных аллелей, где комплексный аллель был выявлен в гомозиготном состоянии у 47 пробандов и чаще регистрировался у пациентов с болезнью Штаргардта 1 типа. При анализе носительства данных вариантов у пациентов из различных субъектов России отмечено, что варианты p.([Leu541Pro;Ala1038Val]) и p.(Gly1961Glu) чаще встречались среди русского населения (27% и 18% соответственно), проживающих в Москве и Московской области. В то же время, p.(Gly1961Glu) был зарегистрирован у 15% носителей из Дагестана, что подтверждается популяционными данными (gnomAD(v4.1.0) – 2% среди лиц ближневосточного происхождения). Этот же комплексный аллель высоко распространен в странах Европы, однако у россиян регистрируется чаще, чем у поляков (20%) ($\chi^2=15,0$, $p<0,001$), венгров (17%) ($\chi^2=31,2$, $p<0,001$) и немцев (9%) ($\chi^2=6,4$, $p=0,012$).

Наиболее часто у российских пациентов при колбочковых дистрофиях регистрируются варианты в генах *CNGB3* (в Европе ~66%, в России – 72%) и *CNGA3* (в Европе ~32%, в России – 21%), что соотносится с европейскими данными, при этом в гене *CNGB3* вариант p.(Thr383Ilefs*13) в гомозиготном состоянии обнаруживается в половине всех выявленных случаев. Показано, что распространенным типом мутаций в гене *CNGB3* являются LoF-варианты, тогда как в гене *CNGA3* – миссенс-варианты. В гене *USH2A*

частый вариант p.(Glu4445_Ser4449delinsAspLeu) является специфичным в отношении изолированной пигментной дегенерации сетчатки. Показано, что LoF-варианты в гене *USH2A* чаще наблюдаются совместно с миссенс-заменами (67%) у пациентов с изолированной патологией сетчатки, тогда как у пациентов с дистрофией сетчатки и нейросенсорной тугоухостью преобладают генотипы с двумя вариантами с потерей функции (71%) ($p < 0,05$). Большая часть выявленных вариантов в гене *USH2A* регистрируется в экзонах 13 (7,6%) и 63 (23,7%).

Таблица 1 – Наиболее распространенные патогенные/вероятно патогенные варианты в частых генах, связанных с АР-НЗС, у российских пациентов

Ген	Распространенный вариант(ы)	Аллельная частота варианта в гене в исследуемой выборке, % (кол-во хромосом)
<i>ABCA4</i> (NM_000350.3)	c.[1622T>C;3113C>T]/ p.([Leu541Pro;Ala1038Val])+p.(Leu541Pro)	36,2 (141/390) + 0,2 (1/390)
	c.5882G>A/p.(Gly1961Glu)	7,9 (31/390)
	c.4918C>T/p.(Arg1640Trp)	3,6 (14/390)
	c.5714+5G>A	3,6 (14/390)
<i>CNGB3</i> (NM_019098.4)	c.1148del/p.(Thr383Ilefs*13)	71,2 (74/104)
	c.819_826del/p.(Arg274Valfs*13)	14,4 (15/104)
<i>USH2A</i> (NM_206933.3)	c.11864G>A/p.(Trp3955*)	16,1 (10/62)
	c.13335_13347delinsCTTG/ p.(Glu4445_Ser4449delinsAspLeu)	17,7 (11/62)
<i>CRB1</i> (NM_201253.3)	c.2843G>A/p.(Cys948Tyr)	26,1 (12/46)
	c.2480G>T/p.(Gly827Val)	26,1 (12/46)
<i>RPE65</i> (NM_000329.3)	c.304G>T/p.(Glu102*)	26,1 (12/46)
	c.370C>T/p.(Arg124*)	13,0 (6/46)
	c.272G>A/p.(Arg91Gln)	10,9 (5/46)
<i>CEP290</i> (NM_025114.4)	c.2991+1655A>G	21,9 (7/32)
<i>RDH12</i> (NM_152443.3)	c.133A>G/p.(Thr45Ala)	25,0 (8/32)
<i>CNGA3</i> (NM_001298.3)	c.1641C>A/p.(Phe547Leu)	26,7 (8/30)
<i>EYS</i> (NM_001142800.2)	c.1155T>A/p.(Cys385*)	11,5 (3/26)
	c.8648_8655del/p.(Thr2883Lysfs*4)	11,5 (3/26)
	p.([Cys385*;Thr2883Lysfs*4])	34,6 (9/26)
<i>GUCY2D</i> (NM_000180.4)	c.2944+1del	55,0 (11/20)

Наиболее распространенный вариант в гене *CRB1* p.(Gly827Val) встретился впервые в исследуемой выборке. Аминокислотная позиция Gly827 является высококонсервативной среди позвоночных (PhyloP100way score=4,6) и расположена в

домене, подобному ламинину G2. Функциональная роль доменов LamG в белке CRB1 заключается в обеспечении молекулярной адгезии для формирования стабильных межклеточных контактов. В этом же положении белка был ранее зарегистрирован другой патогенный вариант с.2480G>A/p.(Gly827Glu). Таким образом, вариант p.(Gly827Val) был расценен как вероятно патогенный (PM1, PM2, PM3, PM5, PP3 согласно ACMG).

Наибольшая доля вариантов в гене *RPE65*, связанном с амаврозом Лебера (БАЛ), у российских пациентов представлена миссенс-заменами (60%), что согласуется с мировыми данными. Частый вариант в гене p.(Glu102*) был выявлен в гомозиготном состоянии у четырех неродственных пациентов, при этом в двух случаях гомозиготность была обусловлена однородительской дисомией. Данный вариант ни в одной популяционной когорте не был зафиксирован со столь высокой аллельной частотой в гене как в настоящей работе (26%). Таким образом, полученные данные отражают этноспецифические особенности мутационного ландшафта НЗС в России.

Характеристика генетического спектра на основе полногеномного секвенирования

Для 106 пациентов, у которых ранее был выявлен единственный патогенный/вероятно патогенный вариант не менее чем в одном из частых генов, связанных с АР-НЗС, проведено полногеномное секвенирование с целью поиска вторых вариантов. В ходе анализа у 38 пациентов (35,8%) была установлена молекулярная причина заболевания (Рисунок 4), при этом в группе пациентов с АР-НЗС, связанных с генами *ABCA4*, *USH2A*, *CNGB3*, *EYS* и *CRB1*, второй вариант был выявлен в 76,7% случаев (23 пациента). Среди обнаруженных вариантов в этих генах протяженные делеции составили 56,6%, глубоко интронные варианты – 17,4%, структурные перестройки – 17,4%, протяженные дупликации – 4,3%, экзонные точковые варианты – 4,3%. Были выявлены повторяющиеся протяженные делеции в генах *USH2A* и *EYS* (Таблица 2).

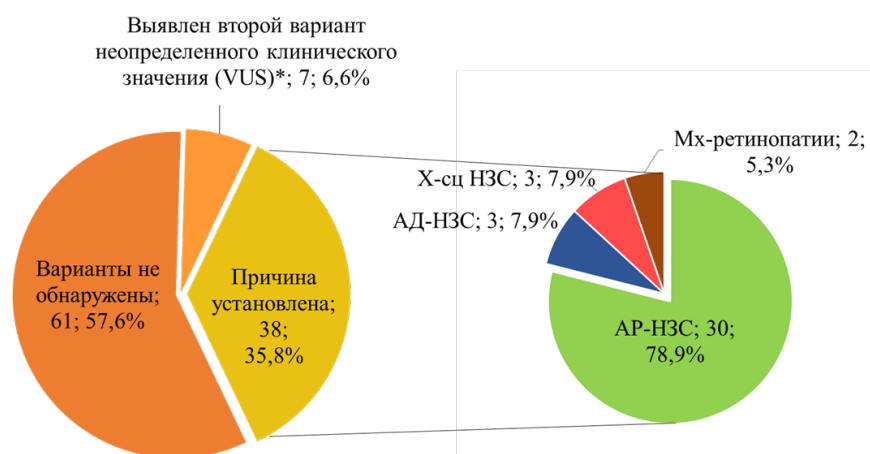


Рисунок 4 – Результаты полногеномного секвенирования (n=106 пациентов).

Примечание: *выявлены интронные варианты с предсказанным влиянием на сплайсинг, нуждающиеся в экспериментальном доказательстве патогенности. Мх – митохондриальные заболевания сетчатки (гены *MT-ATP6* и *MT-ND6*).

Несмотря на то, что стратегия применения WGS была нацелена на поиск второго варианта в генах, связанных с АР-НЗС, у 15 пациентов (39,5%) были идентифицированы патогенные/вероятно патогенные варианты в генах, связанных с редкими фенотипами (гены *TTLL5*, *CWC27*, *TRPM1*, *NYX* и *PROM1*), в том числе с синдромальными наследственными патологиями (*BBS5*, *BBS10*, *ALMS1*, *COL11A1*). Поскольку исходные данные о синдромальной патологии пациентов отсутствовали, признаки некоторых синдромов были выявлены при дополнительном сборе анамнеза.

Расчетная информативность полногеномного секвенирования в диагностике наследственных заболеваний сетчатки

На основании данных, полученных в ходе полногеномного секвенирования 106 пациентов, был проведен расчет информативности использования WGS для поиска молекулярных причин НЗС по формуле:

$$\Delta WGS = \frac{\left(\left(\frac{N_{confirmed}}{N_{het\ select}}\right) \times N_{het\ all}\right) + \left(\left(\frac{N_{confirmed\ by\ rare\ genes}}{N_{het\ select}}\right) \times N_{het\ all}\right)}{N_{unconfirmed}} \times N_{unconfirmed}$$

где ΔWGS – расчетная информативность полногеномного секвенирования, $N_{confirmed}$ – количество человек, у которых была установлена молекулярная причина НЗС при WGS, включая «частично» решенные случаи ($n=45$); $N_{het\ select}$ – количество протестированных пациентов ($n=106$); $N_{het\ all}$ – общее количество пациентов с единственными патогенными/вероятно патогенными вариантами в генах, связанных с АР-НЗС ($n=186$); $N_{confirmed\ by\ rare\ genes}$ – количество пациентов с редкими фенотипами ($n=18$); N_{all} – количество всех пациентов, направленных на молекулярную диагностику ($n=1538$); $N_{unconfirmed}$ – количество пациентов, у которых диагноз не установлен ($n=723$).

Таким образом, в исследуемой выборке прирост информативности диагностики НЗС с использованием WGS составил 13%. Эти данные согласуются с мировыми, где добавочная выявляемость случаев с НЗС увеличивалась в среднем на 14% (Weisschuh N., 2024). Таким образом, использование WGS в диагностике НЗС повысит долю пациентов с молекулярно-генетически установленным диагнозом до 60%.

Причины распространенности повторяющихся патогенных вариантов в генах

RPE65* и *CRB1

Для определения возможных причин распространенности нонсенс-вариантов с.304G>T/p.(Glu102*) и с.370C>T/p.(Arg124*) в выборке пациентов с биаллельными вариантами в гене *RPE65* был проведен анализ гаплотипов по четырем внегенным STR-маркерам в 10 и 6 неродственных семьях соответственно. Для каждого аллеля всех исследованных маркеров было определено значение неравновесия по сцеплению (δ). В результате анализа, для варианта p.(Glu102*) только два аллеля маркеров D1S2806 и D1S2897 имели статистически значимые различия в частотах по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2 – Спектр выявленных патогенных (П)/вероятно патогенных (ВП) вариантов в генах *ABCA4*, *USH2A*, *EYS*, *CNGB3*, *CRB1* (n=23), обнаруженных в ходе WGS

Ген	№	Вторые варианты, обнаруженные при WGS (hg38)	ACMG критерия
<i>ABCA4</i>	1	NC_000001.11:g.94028925_94029978del (del 30 ex)	ВП (PVS1, PM2)
	2	NM_000350.3:c.5512del/p.(His1838Thrfs*13)	ВП (PVS1, PM2)
	3	NM_000350.3:c.4539+2064C>T	П (PM2, PP3, PS3, PP5)
	4	NM_000350.3:c.6817-679C>A	ВП (PM2, PP3, PS3)
	5	NM_000350.3:c.859-546G>A	П (PM2, PP3, PS3, PP5)
<i>USH2A</i>	6	NC_000001.11:g.216340345_216394661del (del 4 ex)	П (PVS1, PM2, PP5)
	7	NM_206933.3:c.7595-2144A>G/p.(Lys2532Thrfs*56)	П (PM2, PP3, PS3, PP5)
	8	NC_000001.11:g.215436094_215760729del (del 57-72 ex)	ВП (PVS1, PM2)
	9, 10, 11, 12	NC_000001.11:g.216086061_216149817del (del 22-24 ex)	неоднократно описан как П
<i>EYS</i>	13	NC_000006.12: g.65701926_66236163delins65834315_66235495inv	ВП (PVS1, PM2)
	14, 15, 17, 18	NC_000006.12:g.64877752_64886823del (del 19 ex*)	ВП (PVS1, PM2)
	16	NC_000006.12:g.65455041_65636071delins65634428_65635747inv	ВП (PVS1, PM2)
	19	NC_000006.12:g.64731274_64815790dup (dup 22 ex)	ВП (PVS1, PM2)
	20	NC_000006.12:g.65024915_65781302delins65024941_65781255inv	ВП (PVS1, PM2)
<i>CNGB3</i>	21	NC_000008.11:g.86492499_86588520delins86577137_86588520inv	П (PVS1, PM2, PM3)
	22	NC_000008.11:g.86598578_86606871del (del 15 ex)	П (PVS1, PM2, PP5)
<i>CRB1</i>	23	NC_000001.11:g.197429490_197431630del (del 8 ex)	ВП (PVS1, PM2)

Примечание: *В гене *EYS* вариант NC_000006.12:g.64877752_64886823del приводил к частичной делеции 19 экзона, не кратной трем. Критерий PS3 применим для вариантов, для которых ранее в зарубежных исследованиях была доказана патогенность в ходе функционального анализа.

Для другого варианта $p.(Arg124^*)$ для всех четырех маркеров наблюдалось неравновесие по сцеплению, причем этот показатель уменьшался по мере удаления от гена. Такая закономерность характерна для популяций, в которых распространение аллеля произошло в результате эффекта основателя. Таким образом, наиболее вероятный гаплотип основателя для вариант $p.(Arg124^*)$: 5-7-4-3 маркеров D1S198, D1S2806, D1S2897 и D1S2855 соответственно (Таблица 3).

Таблица 3 – Неравновесие по сцеплению наиболее распространенных аллелей маркеров с вариантами $p.(Glu102^*)$ и $p.(Arg124^*)$ в гене *RPE65*

Маркер	Аллель	θ , сМ	p	$\delta \pm 95\%$ ДИ	Аллель	θ , сМ	p	$\delta \pm 95\%$ ДИ
с.304G>T/ $p.(Glu102^*)$					с.370C>T/ $p.(Arg124^*)$			
D1S198	4	1,9	0,226	$0,23 \pm 0,4$	5	1,9	<0,001*	$0,55 \pm 0,3$
D1S2806	8	1,1	0,036	$0,51 \pm 0,4$	7	1,1	0,002*	$0,71 \pm 0,4$
<i>RPE65</i>	mut							
D1S2897	8	0,5	<0,001*	$0,53 \pm 0,3$	4	0,5	<0,001*	$0,88 \pm 0,2$
D1S2855	4	2,7	0,92	$0,02 \pm 0,5$	3	2,7	<0,001*	$0,47 \pm 0,3$

Примечание: θ – рекомбинационная фракция, p – односторонняя вероятность распределения χ^2 (*точный критерий Фишера), где полужирным выделены значимые различия; δ – мера неравновесия сцепления аллелей.

Для аллелей крайних маркеров наблюдается высокая «размытость» в отношении варианта $p.(Glu102^*)$ в тех же генетических координатах, что и ген (Рисунок 5), что говорит о длительном процессе рекомбинации и о множественном происхождении данного варианта. Для другого варианта $p.(Arg124^*)$ относительно высокие значения неравновесия по сцеплению сохраняются на большем расстоянии от гена – 1,9 и 2,7 сМ. Это может свидетельствовать о сравнительно небольшом возрасте эффекта основателя, который, вероятно, возник в южно-сибирском регионе России. Для варианта $p.(Arg124^*)$ определено среднее значение числа поколений (g) – $26,7 \pm 3,1$. Исходя из этого, время, за которое произошло накопление данного варианта у россиян составляет 667 ± 77 лет.

А						Б					
	D1S198	D1S2806	RPE65	D1S2897	D1S2855		D1S198	D1S2806	RPE65	D1S2897	D1S2855
CM	99,3	100,4	101,5	102,0	104,23	CM	99,3	100,4	101,5	102,0	104,23
Kb	67011	67868	68900	70720	71628	Kb	67011	67868	68900	70720	71628
№ семьи						№ семьи					
1 Рус	4	8	m	8	16	2 Бур	4	7	m	4	2
5 Тур	4	8	m	8	3	3 Тув	5	7	m	4	2
5 Тур	4	8	m	8	18	4 Тув	5	7	m	4	2
3 Рус	3	8	m	8	4	5 Бур	5	7	m	4	2
10 Рус	5	8	m	8	4	6 Алт	5	7	m	4	3
7 Рус	3	8	m	8	16	6 Алт	5	7	m	4	3
4 Рус	4	8	m	9	4	5 Бур	5	7	m	4	3
6 Рус	8	8	m	6	4	2 Бур	2	7	m	4	3
9 Рус	3	8	m	7	1	1 Бур	6/8	8	m	4/6	2/6
8 Рус	1	7	m	8	2						
2 Рус	3/4	5/9	m	2/8	14/18						
6 Рус	4	10	m	7	4						

Рисунок 5 – Гаплотипы хромосом с вариантами $p.(Glu102^*)$ (А) и $p.(Arg124^*)$ (Б) по 4 микросателлитным локусам. Выделенная область представляет собой сохраняющую часть гаплотипа. Рядом с номером семьи указана этническая принадлежность: Рус – русские, Тур – туркмены, Бур – буряты, Тув – тувинцы, Алт – алтайцы

С целью установления происхождения вариантов с.2480G>T/p.(Gly827Val) и с.2843G>A/p.(Cys948Tyr) в гене *CRB1* был использован подход, основанный на анализе участков аутозиготности (runs of homozygosity, ROH) по данным WGS. Анализ был проведен для неродственных пациентов (русских), у которых данные варианты были обнаружены в гомозиготном состоянии. Вариабельность фланкирующих границ ROH, вследствие множественных независимых актов рекомбинации, у разных индивидов при сохранности общего перекрывающегося региона, указывает на давнее происхождение вариантов. В результате анализа для варианта p.(Cys948Tyr) в гене *CRB1* было показано наличие общих перекрывающихся участков ROH размером 3,12-7,25Mb. С целью оценки возраста мутационного события физические границы ROH были преобразованы в усредненные по полу генетические расстояния, что составило 1,74-5,42 сМ (Kosambi). Таким образом, время начала распространения варианта составило 31,2 поколения назад (95% ДИ 10-107,3), что составляет около 780 лет (95% ДИ 250-2682). Для варианта p.(Gly827Val) в гене *CRB1* наблюдаемый разброс ROH составил 4,14-22,17Mb. Генетическое расстояние было оценено в диапазоне от 3,13 до 7,4 сМ (Kosambi). Таким образом, время начала распространения варианта составило 19,6 поколений назад (95% ДИ 6,7-62,2), что соответствует возрасту мутации около 490 лет (95% ДИ 167,5-1555). Широкий диапазон доверительных интервалов не позволяет точно соотнести возникновение мутаций с конкретным историческим событием. Поскольку вариант p.(Gly827Val) в литературе не встречался ранее, обнаружение варианта у лиц русского происхождения указывает на его популяционно-специфичный характер (возможный эффект основателя в восточнославянской популяции).

Расчетная частота аутосомно-рецессивных заболеваний сетчатки в РФ

Определена минимальная расчетная частота АР-НЗС по данным полногеномного секвенирования (13893 россиян без клинических проявлений наследственных заболеваний). Расчеты основывались на количестве носителей частых патогенных вариантов для каждого из 9-ти генов (*ABCA4*, *CNGB3*, *USH2A*, *RPE65*, *EYS*, *CRB1*, *CNGA3*, *CEP290*, *GUCY2D*). На первом этапе проведен расчет частот носительства каждого из частых патогенных вариантов в генах (VCR – variant carrier rate) по формуле:

$$VCR = \frac{AC - 2Hom}{0,5 \times AN},$$

где AC – общее количество аллелей для варианта, 2Hom – количество гомозиготных аллелей по варианту, AN – общее количество аллелей, проанализированных для варианта.

Далее расчет частот всех исследуемых частых патогенных вариантов в гене (GCR – gene carrier rate) рассчитывался по формуле:

$$GCR_{gfreq} = 1 - \prod_{i=1}^v (1 - VCR_i),$$

где GCR_{gfreq} – это вероятность того, что индивид будет нести по крайней мере один частый патогенный вариант в гене, VCR_i – доля носительства варианта i , v – количество интересующих вариантов в гене g .

Для оценки общей частоты заболевания по всем патогенным/вероятно патогенным вариантам в анализируемых генах применяется коррекция, которая учитывает суммарную долю частых патогенных вариантов в каждом гене по формуле:

$$GCR_g = 1 - (1 - GCR_{gfreq})^{1/k},$$

где GCR_g – это вероятность того, что индивид будет нести по крайней мере один патогенный/вероятно патогенный вариант в данном гене; k – суммарная аллельная частота в гене интересующих патогенных вариантов (определяется в исследуемой выборке пациентов с установленной молекулярной причиной заболевания).

На третьем этапе на основании данных GCR был проведен расчет распространенности заболеваний (DR – disease rate) по формуле Guo и Gregg:

$$DR = 0,25 \times GCR_g^2.$$

Полученные результаты представлены в Таблице 4. Имеющиеся данные по клинико-эпидемиологической распространенности различных форм НЗС как в России (Кадышев В.В., 2023), так и в других странах значительно ниже, чем наблюдаемые. Эти расхождения связаны с тем, что в расчеты с использованием популяционных данных носительства варианта были включены только наиболее частые патогенные аллели в генах, при этом, с учетом поправки на все выявленные патогенные/вероятно патогенные варианты, распространенность заболевания рассматривается в широких диапазонах. Кроме этого, клинико-эпидемиологическая частота заболевания может быть оценена в рамках конкретной выборки, при этом могут упускаться пациенты, у которых заболевание еще не манифестировало либо протекает в легкой форме. Поэтому проведенные расчеты могут быть полезны в отношении предсказания частот редких форм НЗС, для которых ранее эпидемиологическая распространенность не была оценена, а также для подтверждения результатов уже известных нозологических форм.

Разработка тест-систем для регистрации частых патогенных вариантов в генах, связанных с АР-НЗС

С целью оптимизации диагностики в рамках первичного обследования пациентов с подозрением на НЗС были разработаны системы детекции 17 частых патогенных вариантов в 8 генах *ABCA4*, *CNGB3*, *RPE65*, *CRB1*, *CNGA3*, *CEP290*, *GUCY2D*, *PDE6H* на основе метода аллель-специфичной мультиплексной лигаза-зависимой реакции (MLPA).

В первую систему вошли варианты в генах *ABCA4* (p.(Leu541Pro), p.(Ala1038Val), p.(Gly1961Glu), p.(Cys1490Tyr), p.(Arg653Cys)) и *RPE65* (p.(Glu102*), p.(Arg124*), p.(Arg91Gln), c.11+5G>A), которые чаще регистрируются у пациентов с болезнью Штаргардта 1 типа и амаврозом Лебера 2 типа соответственно (Рисунок 6). Так как на клиническом этапе обследования удастся заподозрить колбочковую дистрофию сетчатки/ахроматопию, частые варианты в генах *CNGB3* (p.(Thr383Ilefs*13) и p.(Arg274Valfs*13)), *CNGA3* (p.(Phe547Leu)) и *PDE6H* (p.(Ser12*)) были включены во вторую MLPA-систему детекции (Рисунок 5).

Таблица 4 – Частота носительства патогенных/вероятно патогенных вариантов в гене (GCR) и частота заболевания (DR) для распространенных аутосомно-рецессивных заболеваний сетчатки на территории России

Ген	Частота носительства П/ВП вариантов в гене (GCR _g)	Нижняя граница ДИ GCR	Верхняя граница ДИ GCR	Расчетная частота заболевания (DR)	Нижняя граница ДИ DR	Верхняя граница ДИ DR	Расчетное число больных в РФ** (на 146 028 325 жителей) (ДИ)
<i>ABCA4</i>	0,0173	0,0145	0,0206	1:13352	1:19015	1:9384	10936 (7679-15561)
<i>USH2A</i>	0,0139	0,0109	0,0176	1:20716	1:33435	1:12849	7049 (4367-11364)
<i>EYS</i>	0,0129	0,0102	0,0162	1:24077	1:38090	1:15233	6065 (3834-9586)
<i>CNGB3</i>	0,0056	0,0044	0,0071	1:127987	1:204098	1:80305	1141 (715-1818)
<i>CEP290</i>	0,0051	0,0034	0,0075	1:155569	1:343977	1:70435	939 (425-2073)
<i>CRB1</i>	0,0026	0,0016	0,0041	1:596809	1:1490371	1:239186	245 (98-611)
<i>CNGA3</i>	0,0024	0,0013	0,0046	1:696073	1:2512085	1:193125	210 (58-756)
<i>RPE65</i>	0,0019	0,0011	0,0032	1:1143856	1:3347183	1:391222	128 (44-373)
<i>GUCY2D</i>	0,0017	0,0010	0,0029	1:1383003	1:4046633	1:473032	106 (36-309)
				1:5445	1:8462	1:3439	26817 (17256-42451)
Суммарная минимальная расчетная частота АР-НЗС*				1:4084	1:6346	1:2579	

Примечание: *исходя из вклада АР-НЗС в структуру всей наследственной изолированной патологии заднего сегмента глаз; **исходя из численности населения по оценке Росстата на 1 января 2025 года. ДИ – доверительный интервал 95%; П – патогенный, ВП – вероятно патогенный.

Во вторую систему также вошли частые варианты в других генах, связанных с амаврозом Лебера: p.(Gly827Val) и p.(Cys948Tyr)) гена *CRB1*, с.2991+1655A>G гена *CEP290* и с.2944+1del гена *GUCY2D*.

Информативность двух систем для диагностики аутосомно-рецессивных изолированных заболеваний сетчатки составляет 24%. Для группы пациентов с колбочковой дистрофией/ахроматопсией исследование с использованием одной из систем позволит установить молекулярную причину в 63% случаев, для пациентов с *ABCA4*-связанной патологией сетчатки – в 32%, для пациентов с амаврозом Лебера, обусловленным биаллельными вариантами в одном из генов *RPE65*, *CEP290*, *CRB1* или *GUCY2D* – в 27%. Таким образом, для каждого четырнадцатого пациента с подозрением на НЗС и половины пациентов с колбочковой дистрофией молекулярно-генетическая диагностика будет завершена уже на данном этапе обследования, что позволяет существенно сократить время и экономические затраты на исследование.

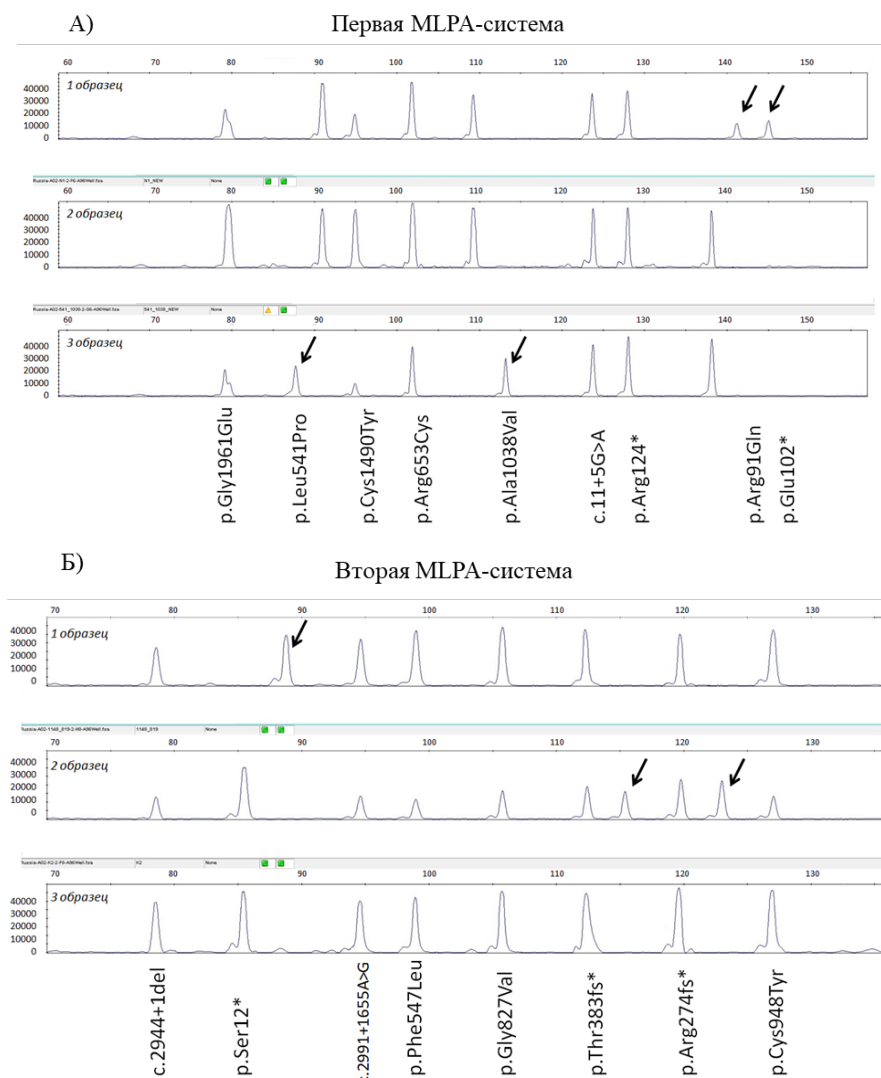


Рисунок 6 – Визуализация результатов фрагментарного анализа ПЦР-продуктов MLPA-систем детекции частых вариантов в генах *ABCA4* и *RPE65* (А) и в генах *CNGB3*, *CRB1*, *CNGA3*, *CEP290*, *GUCY2D* и *PDE6H* (Б)

ВЫВОДЫ

1. При обследовании 1538 пациентов с направительными диагнозами наследственных заболеваний, связанных с изолированной патологией заднего сегмента глаз, патогенные/вероятно патогенные варианты, являющиеся наиболее вероятной причиной заболевания, были выявлены у 711 пациентов (46%), из которых у 507 (71%) обнаружены варианты в 45 генах, связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями сетчатки. Выявлено 358 различных вариантов нуклеотидной последовательности, которые наиболее часто регистрировались в генах *ABCA4* (38,5% случаев), *CNGB3* (10,3%), *USH2A* (6,1%), *CRB1* (4,7%), *RPE65* (4,5%), *CEP290* (3,2%), *RDH12* (3,2%), *CNGA3* (3,0%), *EYS* (2,6%) и *GUCY2D* (2,0%).

2. Установлено, что полногеномное исследование на 13% увеличивает информативность молекулярно-генетической диагностики наследственных заболеваний сетчатки по сравнению с высокопроизводительным секвенированием кастомных панелей (n=1538). Среди обнаруженных генетических вариантов у пациентов с единственным патогенным/вероятно патогенным вариантом в генах, связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями (n=106), в 40% случаев выявлялись протяжённые делеции/дупликации, в 14% – структурные перестройки, в 9% – глубоко интронные варианты и в 37% – точковые варианты в редких генах.

3. Установлено, что поиск вторых вариантов в генах *EYS* и *USH2A* с использованием полногеномного секвенирования оказывается успешным в 37% случаев (15 из 41 пациентов с единственным патогенным/вероятно патогенным вариантом), что объясняется размером генов и наличием большого количества повторяющихся элементов в их структуре. Поиск второго генетического варианта в генах *CNGA3*, *RPE65* и *GUCY2D*, основной спектр патогенных вариантов которых представлен экзонными точковыми изменениями, оказался малоинформативным.

4. Выявлено 20 повторившихся более трех раз патогенных вариантов нуклеотидной последовательности в генах *ABCA4*, *CNGB3*, *USH2A*, *RPE65*, *CRB1*, *CNGA3*, *CEP290*, *RDH12*, *GUCY2D*, *PDE6H*. Установлено, что распространенность вариантов p.(Cys948Tyr) и p.(Gly827Val) в гене *CRB1* и c.370C>T/p.(Arg124*) в гене *RPE65* связана с эффектом основателя. Для варианта c.304G>T/p.(Glu102*) в гене *RPE65* показано множественное независимое происхождение.

5. Оценена минимальная расчетная частота аутосомно-рецессивных заболеваний сетчатки, связанных с частыми генами: *ABCA4* – 1 на 13352 человек (95% ДИ 1:9384-1:19015), *USH2A* – 1 на 20716 (95% ДИ 1:12849-1:33435), *EYS* – 1 на 24077 (95% ДИ 1:15233-1:38090), *CNGB3* – 1 на 127987 (95% ДИ 1:80305-1:204098), *CEP290* – 1 на 155569 (95% ДИ 1:70435-1:343977), *CRB1* – 1 на 596809 (95% ДИ 1:239186-1:1490371), *CNGA3* – 1 на 696073 (95% ДИ 1:193125-1:2512085), *RPE65* – 1 на 1143856 (95% ДИ 1:391222-1:3347183), *GUCY2D* – 1 на 1383003 (95% ДИ 1:473032-1:4046633). Суммарная минимальная расчетная частота всей изолированной аутосомно-рецессивной патологии сетчатки составляет 1 на 4084 человек (95% ДИ 1:2579-1:6346).

6. Установлена высокая информативность разработанных MLPA-систем детекции частых патогенных вариантов в 8 генах: для патологии сетчатки, связанной с генами *CNGB3*, *CNGA3*, *PDE6H* – 63%, с геном *ABCA4* – 32%, с генами *RPE65*, *CEP290*, *CRB1*, *GUCY2D* – 27%. Для заболеваний сетчатки с аутосомно-рецессивным наследованием суммарная информативность составляет 24%.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. На начальном этапе молекулярно-генетической диагностики для пациентов с подозрением на болезнь Штаргардта/макулодистрофию или колбочковую дистрофию рекомендуется проводить поиск наиболее распространенных патогенных вариантов в генах *ABCA4* и *CNGB3*, *CNGA3*, *PDE6H* соответственно методом аллель-специфичной мультиплексной лигазозависимой амплификации проб (MLPA). Данный метод может быть также рекомендован в качестве тестирования первой линии пациентам с подозрением на врожденный амавроз Лебера, связанный с генами *RPE65*, *CRB1*, *CEP290*, *GUCY2D*.

2. Учитывая высокую гетерогенность наследственных заболеваний сетчатки, применение методов высокопроизводительного секвенирования наиболее целесообразно для поиска молекулярной причины в данной группе заболеваний.

3. Использование методов полногеномного секвенирования целесообразно для поиска вариантов в протяженных генах *USH2A* и *EYS*, имеющих множественные повторяющиеся элементы в своей структуре.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Список статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России

1. **Ogorodova, N.Y.**, Stepanova, A.A., Shchagina, O.A., Kadyshev V.V., Polyakov A.V. Frequent Genetic Variants of Autosomal Recessive Nonsyndromic Forms of Inherited Retinal Diseases in the Russian Federation. Russian Journal of Genetics. 2024; 60, 503–515. (Web of Science, Scopus).

2. **Ogorodova N**, Stepanova A, Kadyshev V, Kuznetsova S, Ismagilova O, Chukhrova A, Polyakov A, Kutsev S, Shchagina O. A Comparative Evaluation of the Genetic Variant Spectrum in the *USH2A* Gene in Russian Patients with Isolated and Syndromic Forms of Retinitis Pigmentosa. International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(22):12169 (Web of Science, Scopus).

3. Stepanova, A.; **Ogorodova, N.**; Kadyshev, V.; Shchagina, O.; Kutsev, S.; Polyakov, A. A Molecular Genetic Analysis of *RPE65*-Associated Forms of Inherited Retinal Degenerations in the Russian Federation. Genes. 2023; 14; 2056 (Web of Science, Scopus).

4. **Огородова Н.Ю.**, Степанова А.А., Кадышев В.В., Климчук О.И., Зинченко Р.А., Поляков А.В., Щагина О.А. Полногеномное секвенирование в диагностике нераскрытых случаев у российских пациентов с рецессивной патологией сетчатки. Медицинская генетика. 2025; 24(7): 78-81 (RSCI).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

НЗС – наследственные заболевания сетчатки

АР-НЗС – аутосомно-рецессивные заболевания сетчатки

АД – аутосомно-доминантный

ВАЛ – врожденный амавроз Лебера

ПДС – пигментная дегенерация сетчатки

РФ – Российская Федерация

ПЦР – полимеразная цепная реакция

WGS – Whole Genome Sequencing, полногеномное секвенирование

CNV – Copy Number Variation; вариация числа копий

VUS – Variant of Uncertain Significance; вариант неопределенного значения

MLPA – Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification; мультиплексная лигазо-зависимая амплификации проб

LoF – loss-of-function; потеря функции

ACMG – American College of Medical Genetics and Genomics; Американский колледж медицинской генетики и геномики

ДИ – доверительный интервал